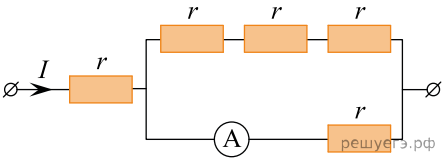
1. Тип 11 № 10073

По участку цепи (см. рис.) течет постоянный ток $I = 12$ А. Какую силу тока показывает амперметр, если сопротивление $r = 1$ Ом? Сопротивлением амперметра пренебречь.

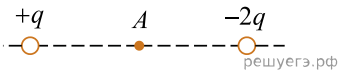


2. Тип 11 № 46771

Паяльник подключили к источнику постоянного напряжения 220 В. Какое количество теплоты выделится за 20 минут работы паяльника, если сила тока в цепи его питания равна 1,2 А? *Ответ дайте в килоджоулях.*

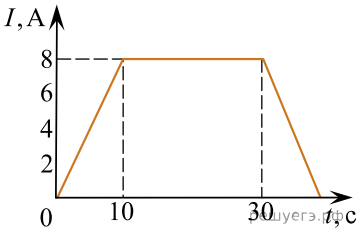
3. Тип 11 № 42037

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов $+q$ и $-2q$ $(q > 0)$. Точка А расположена посередине между зарядами. Во сколько раз увеличится модуль вектора напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов в точке A, если заменить заряд $+q$ на точечный заряд $+2{,}5q$?



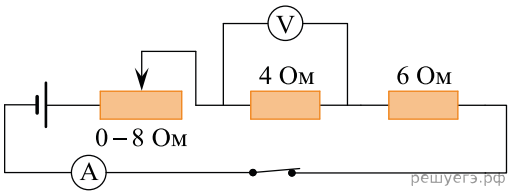
4. Тип 11 № 43313

На графике показана зависимость силы электрического тока I, текущего в проводнике, от времени t. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение проводника в промежутке времени от 10 до 20 с. *Ответ запишите в кулонах.*



5. Тип 11 № 3230

На рисунке представлена электрическая цепь. Вольтметр показывает напряжение 2 В. Какую силу тока показывает амперметр? *Ответ выразите в амперах. Амперметр и вольтметр считайте идеальными.*



6. Тип 11 № 8008

С какой силой взаимодействуют в вакууме два маленьких заряженных шарика, находящихся на расстоянии 4 м друг от друга? Заряд каждого шарика $8 \cdot 10^{-8}$ Кл. Ответ выразите в микроньютонах.

7. Тип 11 № 23301

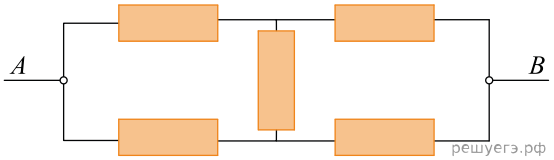
Сколько электронов проходит за 10 минут через поперечное сечение цилиндрического проводника, по которому течет постоянный электрический ток силой 2 А? *Ответ поделите на 10^{20} и округлите до целого числа.*

8. Тип 11 № 6734

Электрический чайник мощностью 2,2 кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В. Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети. Ответ приведите в амперах.

9. Тип 11 № 3522

Чему равно сопротивление электрической цепи между точками A и B, если каждый из резисторов имеет сопротивление $r = 1$ Ом?



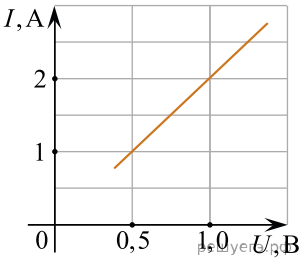
10. Тип 11 № 17659

На плавком предохранителе сети напряжением 380 В указано: «10 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в эту сеть, чтобы предохранитель не расплавился? Ответ приведите в ваттах.

11. Тип 11 № 24988

На графике показана зависимость силы тока I, текущего в цилиндрическом алюминиевом проводнике с площадью поперечного сечения 1,4 мм^2, от приложенного к его концам напряжения U. Удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом · мм^2/м.

Чему равна длина этого проводника? *Ответ запишите в метрах.*



12. Тип 11 № 44657

Сила взаимодействия между двумя точечными заряженными телами была равна 27 мН. Расстояние между ними увеличили в 3 раза, а заряд одного из тел увеличили в 4 раза. Определите величину силы кулоновского взаимодействия тел в этом случае. *Ответ запишите в миллиньютонах.*

13. Тип 11 № 46147

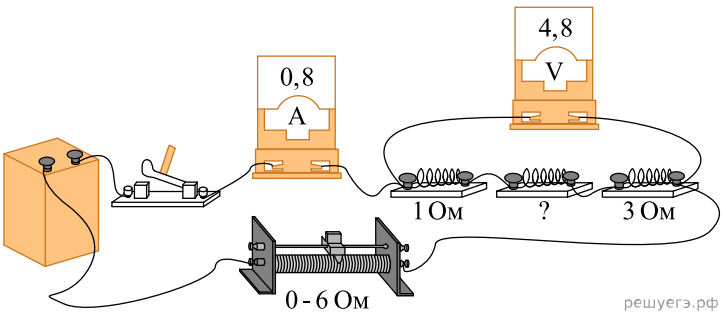
К батарее с внутренним сопротивлением 0,4 Ом подключили резистор с сопротивлением 44,6 Ом. Чему равна ЭДС батареи, если сила тока в полученной электрической цепи составляет 0,2 А? *Ответ запишите в вольтах.*

14. Тип 11 № 6856

Два точечных отрицательных заряда, равных по модулю 3 мкКл и 4 мкКл, расположены на расстоянии 1 м друг от друга. На расстоянии 1 м от каждого из зарядов помещают положительный заряд Q, модуль которого равен 2 мкКл. Определите модуль силы, действующей на заряд Q со стороны двух других зарядов. Ответ выразите в ньютонах и округлите до десятых долей.

15. Тип 11 № 38608

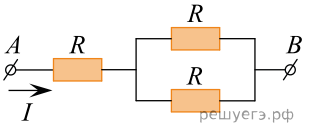
На фотографии представлена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах, амперметра — в амперах. Определите сопротивление неизвестного резистора, включенного в цепь. *Ответ запишите в омах.*



16. Тип 11 № 27949

Через участок цепи AB, схема которого изображена на рисунке, протекает постоянный ток. Напряжение между точками A и B равно 12 В. Все резисторы имеют одинаковое сопротивление R = 4 Ом. Какое количество теплоты выделится в данном участке цепи за 10 с?

Ответ дайте в Дж.



17. Тип 11 № 7291

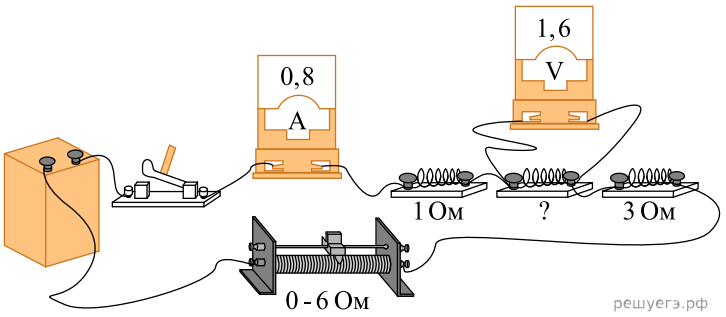
На цоколе электрической лампы накаливания написано: «220 В, 60 Вт». Две такие лампы соединяют параллельно и подключают к напряжению 127 В. Какая мощность будет выделяться в двух этих лампах при таком способе подключения? (Ответ дать в ваттах, округлив до целых.) При решении задачи считайте, что сопротивление лампы не зависит от приложенного к ней напряжения.

18. Тип 11 № 35143

Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и один из зарядов увеличили в 2 раза. Во сколько раз увеличился модуль сил взаимодействия между зарядами?

19. Тип 11 № 41552

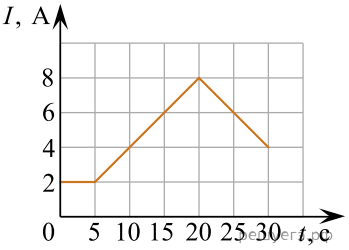
На фотографии представлена электрическая цепь и данные о сопротивлении резисторов и показания амперметра в амперах и вольтметра в вольтах.



Какими станут показания вольтметра, если подключить его к резистору сопротивлением 3 Ом? Вольтметр и амперметр считать идеальными. *Ответ запишите в вольтах.*

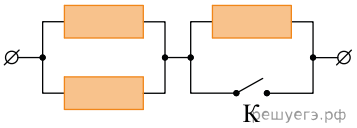
20. Тип 11 № 35171

На рисунке показана зависимость силы тока I в проводнике от времени t. Определите заряд, прошедший по проводнику за первые 30 секунд. *Ответ запишите в кулонах.*



21. Тип 11 № 1411

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно $R = 1$ Ом. Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?

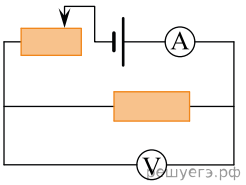


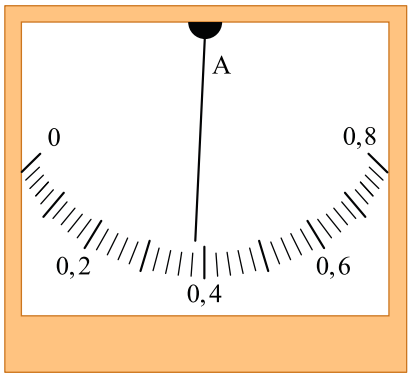
22. Тип 11 № 19752

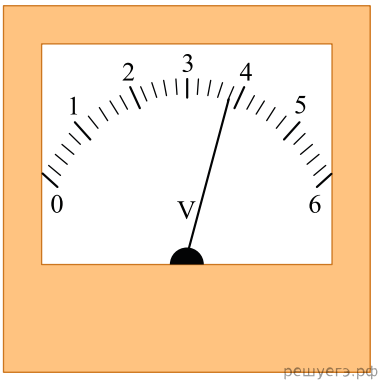
Показания квартирного электросчетчика за некоторое время возросли на 250 кВт · ч. Какую работу совершил за это время электрический ток, протекавший через установленные в данной квартире электроприборы? *Ответ запишите в мегаджоулях.*

23. Тип 11 № 1403

Для исследования зависимости силы тока, протекающего через проволочный резистор, от напряжения на нем была собрана электрическая цепь, представленная на рисунке.







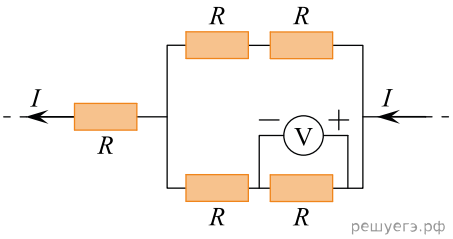
На какую величину необходимо увеличить напряжение для увеличения силы тока на 0,22 А? (Ответ дайте в вольтах.) Приборы считайте идеальными.

24. Тип 11 № 43114

Сила электрического взаимодействия двух точечных зарядов равна 40 мН. На сколько увеличится данная сила, если увеличить каждый заряд в 3 раза и уменьшить расстояние между ними в 2 раза? *Ответ запишите в миллиньютонах.*

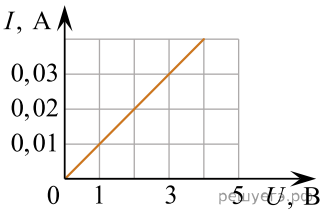
25. Тип 11 № 11937

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением $R = 1$ Ом соединены в электрическую цепь, через которую течет ток $I = 2$ А (см. рис.). Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?



26. Тип 11 № 38193

На рисунке показан график зависимости силы тока, протекающего в резисторе, от напряжения на его концах. Определите сопротивление резистора. *Ответ запишите в омах.*



27. Тип 11 № 8527

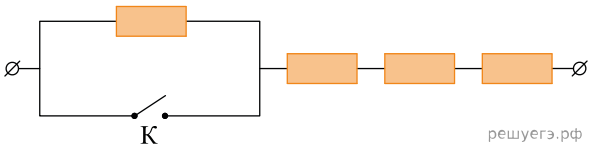
Резистор с сопротивлением R подключают к источнику тока с ЭДС $\mathscr{E}_1$ и внутренним сопротивлением r_1. Если подключить этот резистор к источнику тока с ЭДС $\mathscr{E}_2 = 2\mathscr{E}_1$ и внутренним сопротивлением $r_2 = r_1$, то во сколько раз увеличится мощность, выделяющаяся в этом резисторе?

28. Тип 11 № 38468

Если расстояние между двумя точечными заряженными телами уменьшить в 3 раза, а заряд одного из тел уменьшить в 9 раз, то во сколько раз увеличится величина сил кулоновского взаимодействия между ними?

29. Тип 11 № 1424

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно $R = 1$ Ом. Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?



30. Тип 11 № 27982

Два маленьких одинаковых металлических шарика, имеющие заряды 2 мкКл и 8 мкКл, взаимодействуют в вакууме с силой 0,16 Н. Какой будет сила взаимодействия между этими шариками, если их привести в соприкосновение, а потом разнести на прежнее расстояние друг от друга?

Ответ запишите в Ньютонах.

31. Тип 11 № 8906

Через проводник постоянного сечения течет постоянный ток силой 1 нА. Сколько электронов в среднем проходит через поперечное сечение этого проводника за 0,24 мкс?

32. Тип 11 № 9773

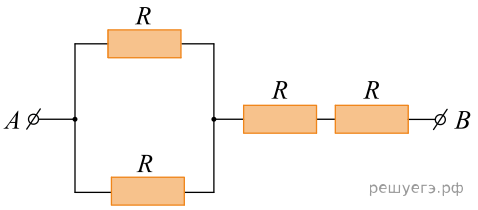
Два последовательно соединенных резистора сопротивлениями 4 Ом и 8 Ом подключены к аккумулятору, напряжение на клеммах которого равно 24 В. Какая тепловая мощность выделяется в резисторе меньшего номинала?

33. Тип 11 № 38716

Во сколько раз уменьшатся силы электростатического взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 4 раза, а каждый заряд уменьшить в 2 раза?

34. Тип 11 № 32662

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из четырех резисторов равно 6 Ом. Каково общее сопротивление цепи между клеммами *A* и *B*?

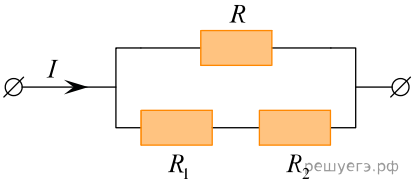


35. Тип 11 № 1406

Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж? (Ответ дайте в секундах.)

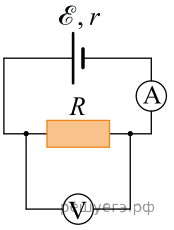
36. Тип 11 № 32068

Участок электрической цепи состоит из трех резисторов, соединенных так, как показано на рисунке. Сила тока $I = 3$ А. Сопротивления резисторов равны $R_1 = 20$ Ом и $R_2 = 30$ Ом. Каким должно быть сопротивление резистора *R*, чтобы сила текущего через него тока была равна 2 А? *Ответ запишите в омах.*



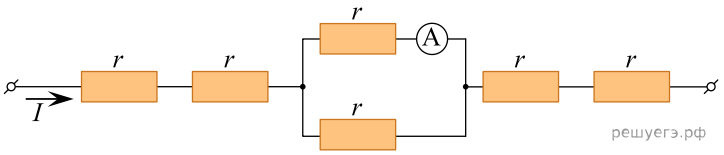
37. Тип 11 № 38051

При выполнении лабораторного опыта ученик собрал электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. Чему равна мощность тока, выделяющаяся в резисторе, если ЭДС источника равна 4,5 В, показания идеального амперметра равны 0,2 А, а идеального вольтметра — 3 В? *Ответ запишите в ваттах.*



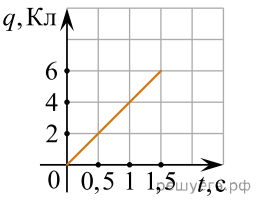
38. Тип 11 № 39950

Через участок электрической цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток. Чему равна сила тока, если показания амперметра равны 3 А, а сопротивление каждого резистора равно $r = 2$ Ом? Сопротивлением амперметра можно пренебречь. *Ответ запишите в амперах.*



39. Тип 11 № 3333

По проводнику течет постоянный электрический ток. Величина заряда, прошедшего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику. Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в амперах.)



40. Тип 11 № 37148

Одинаковые отрицательные точечные заряды, модуль которых равен $|q| = 1,5 \cdot 10^{-7}$ Кл, покоятся в вакууме на расстоянии 3 м друг от друга. Определите модуль силы взаимодействия этих зарядов друг с другом. *Ответ запишите в микроньютонах.*

41. Тип 11 № 23333

Чему равна сила электрического тока, протекающего в цилиндрическом проводнике, если известно, что за 15 минут через его поперечное сечение проходит $9 \cdot 10^{21}$ электронов? *Ответ дайте в амперах.*

42. Тип 11 № 27948

Два маленьких одинаковых металлических шарика, имеющие заряды 4 мкКл и 6 мкКл, взаимодействуют в вакууме с силой 0,24 Н. Какой будет сила взаимодействия между этими шариками, если их привести в соприкосновение, а потом разнести на прежнее расстояние друг от друга?

Ответ запишите в Ньютонах.

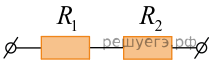
43. Тип 11 № 29795

Медный цилиндрический проводник длиной l подключили к источнику постоянного напряжения. При этом сила тока, текущего через проводник, равна 0,6 А. Найдите силу тока, который будет течь через этот проводник, если последовательно присоединить к нему медный цилиндрический проводник длиной $2l$ того же сечения и подключить их к тому же источнику напряжения.

Ответ дайте в амперах.

44. Тип 11 № 32588

По участку цепи, состоящему из резисторов $R_1 = 5$ кОм и $R_2 = 2$ кОм (см. рис.), течет постоянный ток I. За 1 мин. на резисторе R_1 выделяется количество теплоты $Q_1 = 12$ кДж. Какое количество теплоты выделится на резисторе R_2 за 30 с? Ответ запишите в килоджоулях.



45. Тип 11 № 42639

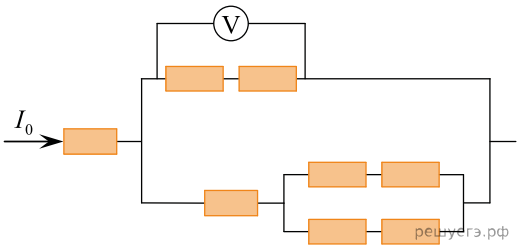
При прохождении по проводнику постоянный электрический ток силой 3 А в течение 60 с совершает работу, равную 270 кДж. Чему равно сопротивление проводника? *Ответ запишите в омах.*

46. Тип 11 № 19894

Два точечных заряда $q = 8$ нКл находятся на расстоянии $l = 30$ см, найдите силу взаимодействия зарядов. *Ответ дайте в микроньютонах.*

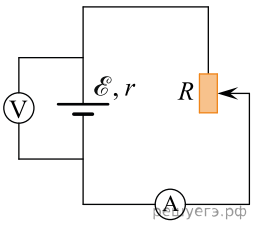
47. Тип 11 № 11556

Электрический ток, поступающий в цепь $I_0 = 4$ А. Сопротивление каждого резистора 1 Ом. Найдите показание вольтметра, изображенного на рисунке.



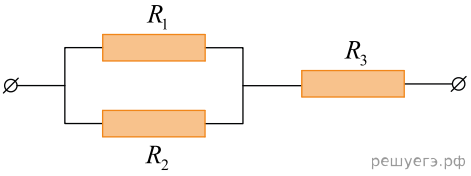
48. Тип 11 № 29744

При одном сопротивлении реостата вольтметр показывает 6 В, амперметр — 1 А. При другом сопротивлении реостата показания приборов 4 В и 2 А. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? Амперметр и вольтметр считать идеальными. Ответ приведите в омах.



49. Тип 11 № 3394

Участок цепи состоит из двух одинаковых параллельно соединенных резисторов R_1 и R_2, каждый с сопротивлением 2 Ом, и резистора R_3 с сопротивлением 3 Ом. Чему равно общее сопротивление участка цепи?



50. Тип 11 № 10988

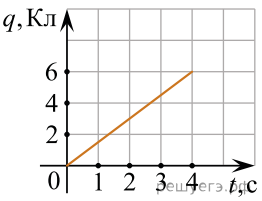
Лампочка мощностью 40 Вт была подключена к источнику постоянного напряжения 200 В, на которое она и рассчитана. Вторую лампочку мощность 60 Вт подключили к источнику питания 150 В, на которое она рассчитана. Во сколько раз отличается сила тока, текущего через вторую лампочку, и сила тока, текущего через первую лампочку, в рабочем режиме?

51. Тип 11 № 1333

Между двумя точечными заряженными телами сила электрического взаимодействия равна 24 мН. Если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а заряд другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние между телами увеличить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.)

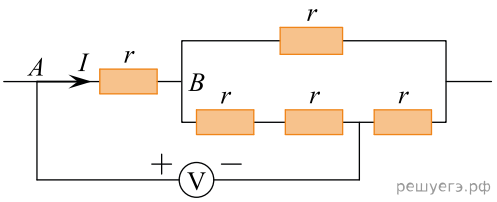
52. Тип 11 № 6198

По проводнику течет постоянный электрический ток. Величина заряда, проходящего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику. Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в амперах.)



53. Тип 11 № 5470

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением $r = 1$ Ом соединены в электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. По участку AB течет ток $I = 4$ А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? (Ответ дайте в вольтах.)



54. Тип 11 № 42277

Сила тока, текущего по проводнику равна 6 А. Какой заряд пройдет по проводнику за 250 мс. *Ответ запишите в кулонах.*

55. Тип 11 № 35994

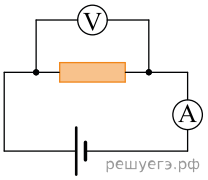
Через первый резистор сопротивлением R течет постоянный электрический ток силой I. Через второй резистор сопротивлением $8R$ течет постоянный электрический ток силой $\frac{I}{2}$. Чему равно отношение мощностей $\frac{P_2}{P_1}$, выделяющихся во втором и в первом резисторах?

56. Тип 11 № 32290

Два неподвижных точечных заряда действуют друг на друга с силами, модуль которых равен F. Во сколько раз увеличится модуль этих сил, если один заряд увеличить в 3 раза, другой заряд уменьшить в 2 раза, а расстояние между ними оставить прежним?

57. Тип 11 № 3710

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, измерительные приборы идеальные, вольтметр показывает значение напряжения 8 В, а амперметр — значение силы тока 2 А. Какое количество теплоты выделится в резисторе за 1 секунду? (Ответ дайте в джоулях.)

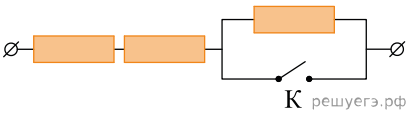


58. Тип 11 № 3228

Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. За сколько секунд заряд 60 Кл пройдет по проводнику?

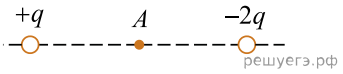
59. Тип 11 № 1414

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно $R = 1$ Ом. Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?



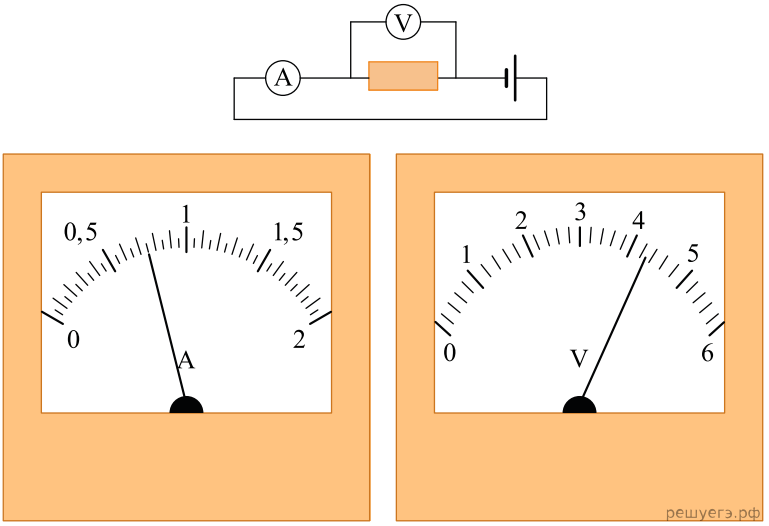
60. Тип 11 № 42065

На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электрических зарядов $+q$ и $-2q$ $(q > 0)$. Точка А расположена посередине между зарядами. Во сколько раз уменьшится модуль вектора напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов в точке A, если заменить заряд $-2q$ на точечный заряд $+3q$?



61. Тип 11 № 3379

На рисунке приведена фотография электрической цепи, собранной учеником для исследования зависимости силы тока, проходящего через резистор, от напряжения на нем. Какое напряжение должно быть на резисторе, чтобы через него протекал ток силой 1 А? (Ответ дайте в вольтах с точностью до десятых.)



62. Тип 11 № 9314

Плавкий предохранитель счетчика электроэнергии в квартирной сети напряжением 220 В снабжен надписью: «6 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в сеть, чтобы предохранитель не расплавился? *Ответ дайте в ваттах.*

63. Тип 11 № 38845

На таблице приведена зависимость напряжения между концами проводника от силы тока в нем. Чему равно напряжение между концами проводника при силе тока 2,5 А? *Ответ запишите в вольтах.*

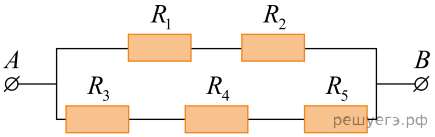
U, В	2	4	6	8
I, А	0,5	1,0	1,5	2,0

64. Тип 11 № 1331

Между двумя точечными заряженными телами сила электрического взаимодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела увеличить в 3 раза, а заряд другого тела уменьшить в 4 раза и расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.)

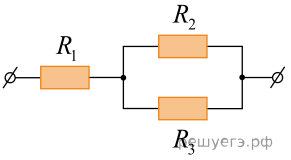
65. Тип 11 № 6491

Сопротивление каждого резистора в цепи на рисунке равно 100 Ом. Чему равно напряжение на резисторе R_2 при подключении участка к источнику постоянного напряжения 12 В выводами A и B? (Ответ дайте в вольтах.)



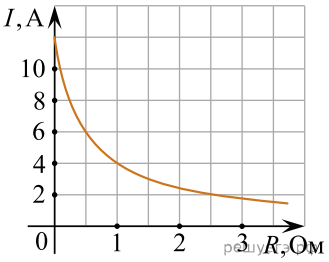
66. Тип 11 № 31412

На рисунке представлена схема участка электрической цепи. Сопротивления резисторов равны $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = R_3 = 4$ Ом. Каково отношение количеств теплоты $\frac{Q_1}{Q_2}$, выделившихся в резисторах R_1 и R_2 за одно и то же время?



67. Тип 11 № 3380

К источнику тока с ЭДС = 6 В подключили реостат. На рисунке показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от его сопротивления. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? (Ответ дайте в омах.)

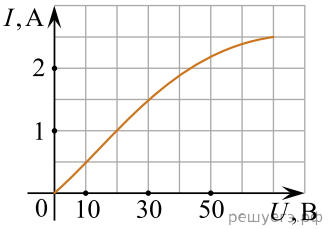


68. Тип 11 № 29986

Во сколько раз уменьшится модуль сил взаимодействия двух небольших металлических шариков одинакового диаметра, имеющих заряды $q_1 = +7$ нКл и $q_2 = -3$ нКл, если шарики привести в соприкосновение и раздвинуть на прежнее расстояние?

69. Тип 11 № 1923

На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. Какова мощность тока в лампе при напряжении 30 В? (Ответ дайте в ваттах.)



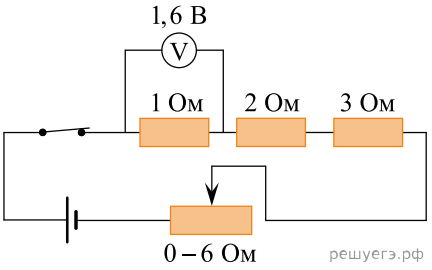
70. Тип 11 № 19831

Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных батареи с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом, резистора сопротивлением 2,5 Ом, незаряженного конденсатора и разомкнутого ключа. Ключ замкнули, и после этого оказалось, что в некоторый момент времени напряжение на конденсаторе равно 3 В. Какая сила тока течет в этот момент в данной электрической цепи? *Ответ дайте в амперах.*

71. Тип 11 № 39254

На фотографии изображена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах.

Какое напряжение будет показывать вольтметр, если его подсоединить к резистору сопротивлением 3 Ом? Вольтметр считать идеальным. *Ответ запишите в вольтах.*

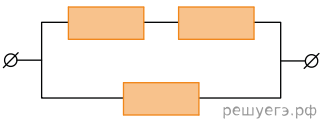


72. Тип 11 № 26723

Два одинаковых точечных заряда, модуль которых $|q| = 2 \cdot 10^{-8}$ Кл, расположены в вакууме на расстоянии 3 м друг от друга. Определите модуль силы, с которой первый заряд действует на второй. *Ответ дайте в микроньютонах.*

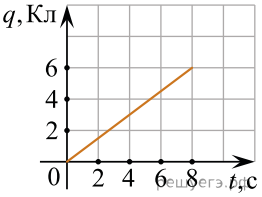
73. Тип 11 № 1419

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 21 Ом. Чему равно полное сопротивление участка?



74. Тип 11 № 6233

По проводнику течет постоянный электрический ток. Величина заряда, проходящего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику (см. рис.). Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в амперах.)



75. Тип 11 № 37188

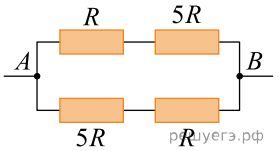
Одинаковые отрицательные точечные заряды, модуль которых равен $|q| = 1,2 \cdot 10^{-7}$ Кл, покоятся в вакууме на расстоянии 3 м друг от друга. Определите модуль силы взаимодействия этих зарядов друг с другом. *Ответ запишите в микроньютонах.*

76. Тип 11 № 4910

Комната освещается четырьмя одинаковыми параллельно включенными лампочками. Расход электроэнергии за час равен Q. Каким должно быть число параллельно включенных лампочек, чтобы расход электроэнергии в час был равен $2Q$?

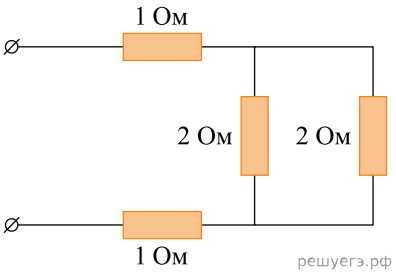
77. Тип 11 № 7823

Какая мощность выделяется в участке цепи, схема которого изображена на рисунке, если R = 27 Ом, а напряжение между точками A и B равно 9 В? Ответ приведите в ваттах.



78. Тип 11 № 1426

Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке.

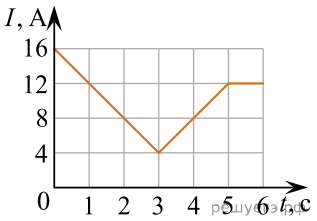


79. Тип 11 № 11305

Два одинаковых маленьких положительно заряженных металлических шарика находятся в вакууме на достаточно большом расстоянии друг от друга. Модуль силы их кулоновского взаимодействия равен F_1. Модули зарядов шариков отличаются в 4 раза. Если эти шарики привести в соприкосновение, а затем расположить на прежнем расстоянии друг от друга, то модуль силы их кулоновского взаимодействия станет равным F_2. Определите отношение F_1 к F_2.

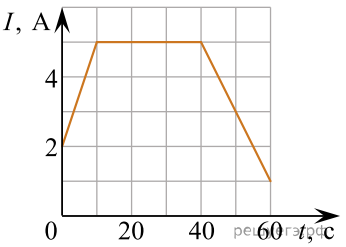
80. Тип 11 № 38813

На графике показана зависимость силы тока в проводнике от времени. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за $\Delta t = 6$ с. *Ответ запишите в кулонах.*



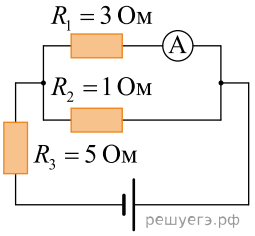
81. Тип 11 № 36757

На графике показана зависимость силы электрического тока I, текущего в проводнике, от времени t. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за первые 40 с протекания в нем тока. *Ответ запишите в кулонах.*



82. Тип 11 № 29450

В цепи, изображенной на рисунке, амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на R_2. Амперметр считать идеальным.
Ответ дайте в В.



83. Тип 11 № 11796

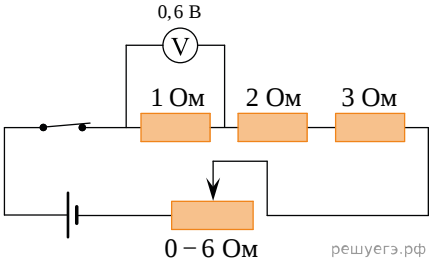
На колбе лампы накаливания указано: «165 Вт, 220 В». Найдите силу тока в спирали при включении лампы в сеть с таким напряжением.

84. Тип 11 № 1335

Между двумя точечными заряженными телами сила электрического взаимодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а заряд другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.)

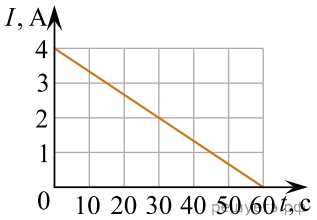
85. Тип 11 № 1408

На фотографии — электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах. Чему будут равны показания вольтметра, если его подключить параллельно резистору 2 Ом? (Ответ дайте в вольтах. Вольтметр считать идеальным.)



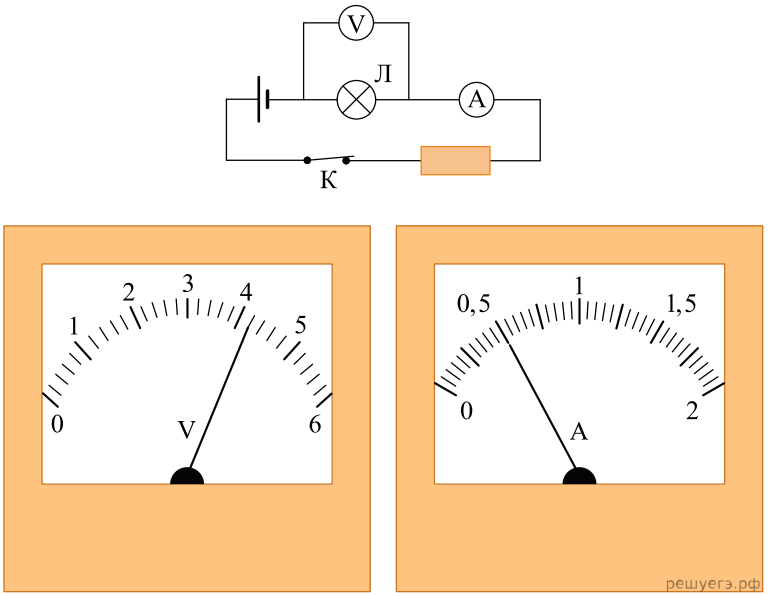
86. Тип 11 № 38795

На графике показана зависимость силы тока в проводнике от времени. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за $\Delta t = 60$ с протекания в нем тока. *Ответ запишите в кулонах.*



87. Тип 11 № 3471

На рисунке приведена электрическая цепь. Чему равна работа электрического тока за 5 мин. протекания тока на участке цепи, к которому подключен вольтметр? (Ответ дайте в джоулях.)

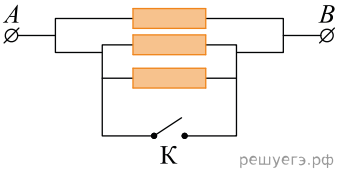


88. Тип 11 № 43816

Силы электростатического взаимодействия между двумя точечными неподвижными заряженными телами равны по модулю 50 мН. Каким станет модуль этих сил, если заряд одного из тел увеличить в 2 раза? *Ответ запишите в миллиньютонах.*

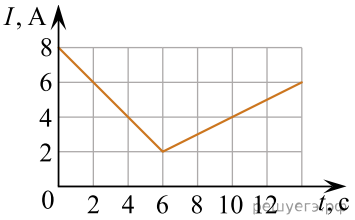
89. Тип 11 № 7186

Каким будет сопротивление участка цепи *AB* (см. рис.), если ключ *K* замкнуть? (Ответ дать в омах.) Каждый из резисторов имеет сопротивление 5 Ом.



90. Тип 11 № 38737

На рисунке показана зависимость силы тока *I* в проводнике от времени *t*. Определите заряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 2 до 14 с. Ответ дайте в кулонах.

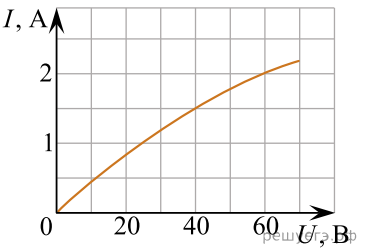


91. Тип 11 № 42788

С какой силой взаимодействуют в вакууме два маленьких заряженных шарика, покоящиеся на расстоянии 30 см друг от друга? Заряд каждого шарика равен $2 \cdot 10^{-7}$ Кл. *Ответ запишите в миллиньютонах.*

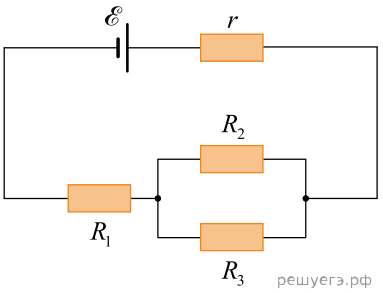
92. Тип 11 № 43012

На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. Какую работу совершает ток в лампе за 4 с при силе тока 2 А? *Ответ дайте в джоулях.*



93. Тип 11 № 3537

Источник тока имеет ЭДС $\mathscr{E} = 6$ В, внутреннее сопротивление $r = 1$ Ом, $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = R_3 = 2$ Ом. Какой силы ток течет через источник? (Ответ дайте в амперах.)

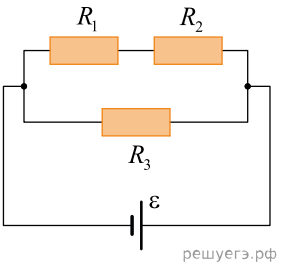


94. Тип 11 № 37867

Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, модуль заряда одного из тел увеличили в 3 раза. Во сколько раз при этом уменьшится электрическая сила Кулона, с которой заряды взаимодействуют друг с другом?

95. Тип 11 № 7734

Какая мощность выделяется в резисторе R_2, включенном в электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке? (Ответ дать в ваттах.) R_1 = 3 Ом, R_2 = 2 Ом, R_3 = 1 Ом, ЭДС источника 5 В, внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало.

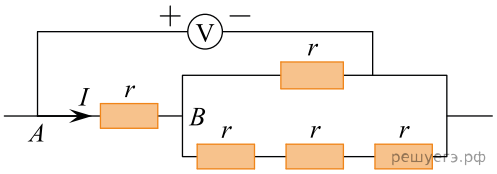


96. Тип 11 № 9288

Через поперечное сечение проводников за 8 с прошло 10^{20} электронов. Какова сила тока в проводнике?

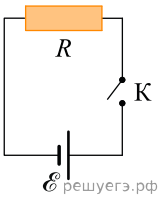
97. Тип 11 № 7146

Пять одинаковых резисторов с сопротивлением $r = 1$ Ом соединены в электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. По участку AB идет ток $I = 4$ А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? (Ответ дайте в вольтах.)



98. Тип 11 № 23269

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения с ЭДС 2 В и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, ключа, резистора с сопротивлением 5 Ом и соединительных проводов. Ключ замыкают. За какой интервал времени через резистор протечет заряд 3 кКл? *Ответ дайте в минутах.*



99. Тип 11 № 1418

В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Если силу тока и время t увеличить вдвое, то во сколько раз увеличится количество теплоты, выделившееся в нагревателе?

100. Тип 11 № 28084

Два одинаковых положительных точечных заряда $q = 1 \cdot 10^{-8}$ Кл расположены в вакууме и отталкиваются друг от друга с силами 40 мкН. На каком расстоянии друг от друга находятся эти заряды? Ответ дайте в метрах.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	10073	9
2	46771	316,8
3	42037	1,5
4	43313	80
5	3230	0,5
6	8008	3,6
7	23301	75
8	6734	10
9	3522	1
10	17659	3800
11	24988	25
12	44657	12
13	46147	9
14	6856	0,1
15	38608	2
16	27949	240
17	7291	40
18	35143	8
19	41552	2,4
20	35171	145
21	1411	0,5
22	19752	900
23	1403	2,2
24	43114	1400
25	11937	1
26	38193	100
27	8527	4
28	38468	1
29	1424	3
30	27982	0,25
31	8906	1500
32	9773	16
33	38716	64
34	32662	15
35	1406	900
36	32068	25
37	38051	0,6
38	39950	6
39	3333	4
40	37148	22,5
41	23333	1,6
42	27948	0,25
43	29795	0,2
44	32588	2,4
45	42639	500
46	19894	6,4
47	11556	4
48	29744	2
49	3394	4
50	10988	2
51	1333	4

52	6198	1,5
53	5470	6
54	42277	1,5
55	35994	2
56	32290	1,5
57	3710	16
58	3228	120
59	1414	2
60	42065	1,5
61	3379	5,7
62	9314	1320
63	38845	10
64	1331	36
65	6491	6
66	31412	2
67	3380	0,5
68	29986	5,25
69	1923	45
70	19831	2
71	39254	4,8
72	26723	0,4
73	1419	14
74	6233	0,75
75	37188	14,4
76	4910	8
77	7823	1
78	1426	3
79	11305	0,64
80	38813	58
81	36757	185
82	29450	3
83	11796	0,75
84	1335	32
85	1408	1,2
86	38795	120
87	3471	630
88	43816	100
89	7186	0
90	38737	48
91	42788	4
92	43012	480
93	3537	2
94	37867	3
95	7734	2
96	9288	2
97	7146	7
98	23269	125
99	1418	8
100	28084	0,15